NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES

# Kingdom Plantae: Comprehensive Tutorial & Question Bank

## উদ্ভিদ রাজ্য: সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল ও প্রশ্নোত্তর সংকলন

Aligned with the Standard NCERT Core Curriculum & NEET UG Examination Pattern

## 1. Learning Objectives & Chapter Overview / শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় রূপরেখা

ENGLISH

**Learning Objectives:**

- Understand the historical evolution of classification systems (Artificial, Natural, Phylogenetic) and modern taxonomic branches (Numerical, Cytotaxonomy, Chemotaxonomy).
- Distinguish the three major classes of Algae (Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae) based on photosynthetic pigments, stored food, cell wall chemistry, and flagellation.
- Trace the amphibian lifestyle of Bryophytes, their alternation of generations, and compare Liverworts (*Marchantia*) with Mosses (*Funaria*, *Sphagnum*).
- Analyze Pteridophytes as the earliest vascular cryptogams, understand the evolutionary origin of heterospory, and trace the precursor events to the seed habit in *Selaginella* and *Salvinia*.
- Evaluate Gymnosperms as naked-seeded phanerogams, focusing on specialized roots (mycorrhiza, coralloid roots), xerophytic leaf adaptations, and reduced non-free-living gametophytes.
- Identify the distinct ploidy levels across various reproductive and vegetative tissues in all plant divisions.

বাংলা (BENGALI)

**শিখন উদ্দেশ্যসমূহ:**

- শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির ঐতিহাসিক রূপান্তর (কৃত্রিম, প্রাকৃতিক, ফাইলোজেনেটিক) এবং আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের শাখাগুলি (সংখ্যাতাত্ত্বিক, কোশতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক ট্যাক্সোনমি) উপলব্ধি করা।
- সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক, সঞ্চিত খাদ্য, কোশপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন ও ফ্ল্যাজেলার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শৈবালের প্রধান তিনটি শ্রেণি (ক্লোরোফাইসি, ফিওফাইসি ও রোডোভাইসি)-র পার্থক্য নির্ণয় করা।
- ব্রায়োফাইটার উভচর স্বভাব, জনুঃক্রম এবং লিভারওয়ার্ট (*Marchantia*) ও মস (*Funaria*, *Sphagnum*)-এর কাঠামোগত তুলনা অনুধাবন করা।
- টেরিডোফাইটাকে প্রথম সংবহনকলাযুক্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ হিসেবে বিশ্লেষণ করা, অসমরেণুপ্রসূতার (Heterospory) গুরুত্ব এবং *Selaginella* ও *Salvinia*-তে বীজ স্বভাবের আদি রূপ চিহ্নিত করা।
- ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের নগ্নবীজ গঠন, বিশেষ মূল (মাইকোরাইজা, কোরালয়েড মূল), জেরোফাইটিক পাতার অভিযোজন ও হ্রাসপ্রাপ্ত পরাশ্রয়ী লিঙ্গধর জনু পর্যালোচনা করা।
- উদ্ভিদ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের অঙ্গসংস্থানিক ও জননগত কোশের সঠিক ক্রোমোজোম সংখ্যা বা প্লয়েডি স্তর (Ploidy) নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা।

## 2. Systems of Plant Classification & Modern Taxonomy / উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি ও

BOSONANCE

# আধুনিক ট্যাক্সোনমি

ENGLISH

## 2.1 Evolution of Classification Systems

In Whittaker's Five Kingdom Classification (1969), organisms with cell walls that were previously grouped under Plantae—such as Monerans (cyanobacteria / blue-green algae) and Fungi—have been excluded. Today, Kingdom Plantae exclusively comprises **Algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms, and Angiosperms**.

- **Artificial Classification Systems:** Earliest systems based on gross superficial morphological characters like habit, colour, number, and shape of leaves. Linnaeus' system was based primarily on vegetative characters or androecium structure. *Drawbacks:* Separated closely related species due to reliance on few traits, and gave equal weightage to vegetative and sexual characters, which is scientifically flawed because vegetative characters are easily altered by environmental factors.
- **Natural Classification Systems:** Based on natural affinities among organisms, evaluating both external morphology and internal features such as ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Proposed for flowering plants by **George Bentham and Joseph Dalton Hooker**.
- **Phylogenetic Classification Systems:** Current globally accepted systems based on evolutionary relationships, assuming that taxa belonging to the same group share a common ancestor. Essential when fossil evidence is lacking.

## 2.2 Modern Taxonomic Evidence

- **Numerical Taxonomy:** Carried out using computers; evaluates all observable characters simultaneously. Numbers and codes are assigned to each character and data processed, giving equal importance to hundreds of characters at once.
- **Cytotaxonomy:** Relies on cytological information such as chromosome number, chromosome structure, and meiotic behavior.
- **Chemotaxonomy:** Utilizes chemical constituents (e.g., secondary metabolites, pigments, enzymes) to resolve taxonomic conflicts.

বাংলা (BENGALI)

## ২.১ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির বিবর্তন

হুইটেকারের (Whittaker, 1969) পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে কোশপ্রাচীরযুক্ত মোনেরা (নীলাভ-সবুজ শৈবাল/সায়ানোব্যাকটেরিয়া) এবং ছত্রাককে উদ্ভিদ রাজ্য থেকে পৃথক করা হয়েছে। বর্তমানে কিংডম প্ল্যান্টি বা উদ্ভিদ রাজ্য কেবল **শৈবাল (Algae), ব্রায়োফাইটা (Bryophytes), টেরিডোফাইটা (Pteridophytes), ব্যক্তবীজী (Gymnosperms) এবং গুপ্তবীজী (Angiosperms)** নিয়ে গঠিত।

- **কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি (Artificial Systems):** বাহ্যিক অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য যেমন উদ্ভিদের স্বভাব, বর্ণ, পাতার সংখ্যা ও আকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। লিনিয়াসের পদ্ধতিটি মূলত পুংকেশরচক্রের (androecium) গঠন বা অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। *সীমাবদ্ধতা:* অতি অল্প বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিগুলিকে পৃথক করে দেয় এবং অঙ্গজ ও জনন বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দেয়, যা ত্রুটিপূর্ণ; কারণ অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য পরিবেশ দ্বারা সহজেই পরিবর্তিত হয়।
- **প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি (Natural Systems):** জীবদেহের প্রাকৃতিক সাদৃশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যেমন কলাস্থানিক গঠন (ultrastructure), শারীরস্থান (anatomy), ভ্রূণতত্ত্ব (embryology) ও উদ্ভিদ-রসায়নকে (phytochemistry) গুরুত্ব দেওয়া হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের জন্য এই শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন **জর্জ বেন্থাম ও জোসেফ ডাল্টন হুকার**।
- **ফাইলোজেনেটিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি (Phylogenetic Systems):** বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত এই পদ্ধতি জীবের বিবর্তনমূলক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ধরা হয় যে একই ট্যাক্সনের অন্তর্ভুক্ত জীবসমূহ অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জীবাশ্ম প্রমাণের অভাবে এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

BOSONANCE

### ২.২ আধুনিক ট্যাক্সোনমির উপাদানসমূহ

- **সংখ্যাতাত্ত্বিক ট্যাক্সোনমি (Numerical Taxonomy):** কম্পিউটারের সাহায্যে দৃশ্যমান সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট সংখ্যা বা কোড দেওয়া হয় এবং তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে একসঙ্গে শত শত বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন সম্ভব।
- **কোশতাত্ত্বিক ট্যাক্সোনমি (Cytotaxonomy):** ক্রোমোজোম সংখ্যা, ক্রোমোজোমের গঠন এবং মায়োসিসের সময় তাদের আচরণের ওপর ভিত্তি করে রচিত।
- **রাসায়নিক ট্যাক্সোনমি (Chemotaxonomy):** উদ্ভিদের রাসায়নিক উপাদান (যেমন নির্দিষ্ট প্রোটিন, রঞ্জক, উপক্ষার) ব্যবহার করে শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করে।

BOSONANCE

## 3. Division Algae (Thallophyta) / শৈবাল বিভাগ

ENGLISH

### 3.1 General Characteristics & Ecological Importance

Algae are simple, thalloid, autotrophic, chlorophyll-bearing, and largely aquatic (freshwater and marine) organisms. They also inhabit moist stones, soils, wood, and form symbiotic associations with fungi (lichens) or animals (on the coat of the sloth bear).

**Morphological Forms:**

- *Colonial:* *Volvox*
- *Filamentous:* *Ulothrix* (unbranched), *Spirogyra* (unbranched)
- *Massive Marine Plant Bodies:* Kelps (Phaeophyceae), which can attain heights of up to $100\ \mathrm{m}$.

**Reproduction:**

- *Vegetative:* Exclusively by fragmentation; each fragment regenerates into a complete thallus.
- *Asexual:* Production of various spores, most commonly **zoospores** (motile, flagellated spores that germinate directly into new thalli).
- *Sexual:* Fusion of two gametes:
  - **Isogamous:** Flagellated and equal-sized (*Ulothrix*) OR non-flagellated (non-motile) and equal-sized (*Spirogyra*).
  - **Anisogamous:** Fusion of two gametes dissimilar in size (*Eudorina*).
  - **Oogamous:** Fusion between one large, non-motile (static) female gamete and a smaller, motile male gamete (*Volvox*, *Fucus*).

**Economic Importance for NEET:**

- Fix at least $50\%$ of the total $\mathrm{CO_2}$ on Earth via photosynthesis, dramatically enriching dissolved oxygen in aquatic habitats.
- Form the baseline primary producers for aquatic food webs.
- At least 70 species of marine algae are used as food, prominently *Porphyra*, *Laminaria*, and *Sargassum*.
- **Hydrocolloids** (water-holding gelatinous polymers): *Algin* is harvested from brown algae; *Carrageen* is extracted from red algae.
- **Agar:** Obtained from *Gelidium* and *Gracilaria*; used to solidify microbial culture media and in the manufacture of ice-creams and jellies.
- **Single-Cell Protein:** *Chlorella*, a unicellular green alga rich in proteins, is employed as a food supplement, even by space travelers.

বাংলা (BENGALI)

### ৩.১ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব

শৈবাল হলো সরল, সমাঙ্গদেহী (thalloid), স্বভোজী, ক্লোরোফিলযুক্ত এবং প্রধানত জলজ (স্বাদু ও সামুদ্রিক জল) জীব। এছাড়া ভেজা পাথর, মাটি, কাঠে এবং ছত্রাকের সাথে মিথোজীবী রূপে (লাইকেন) বা শ্লথ ভালুকের লোমে বাস করে।

**গঠনগত রূপভেদ:**

- *উপনিবেশ গঠনকারী (Colonial):* *Volvox*
- *সূত্রাকার (Filamentous):* *Ulothrix*, *Spirogyra*
- *বিশাল সামুদ্রিক দেহ:* কেল্প (Kelps বা বাদামী শৈবাল), যা প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে।

**জনন পদ্ধতি:**

BOSONANCE

- *অঙ্গজ জনন:* খণ্ডীভবন (fragmentation) পদ্ধতিতে ঘটে; প্রতিটি খণ্ডক নতুন থ্যালাসে পরিণত হয়।
- *অযৌন জনন:* বিভিন্ন প্রকার রেনুর মাধ্যমে ঘটে; প্রধান রেনু হলো **চলরেণু বা জুস্পোর (Zoospores)**, যা ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ও সচল।
- *যৌন জনন:* দুটি গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে ঘটে:
    - **আইসোগ্যামাস (Isogamous):** সমআকৃতির ফ্ল্যাজেলাযুক্ত সচল গ্যামেট (*Ulothrix*) অথবা সমআকৃতির ফ্ল্যাজেলাবিহীন নিশ্চল গ্যামেট (*Spirogyra*)।
    - **অ্যানাইসোগ্যামাস (Anisogamous):** অসমান আকৃতির দুটি গ্যামেটের মিলন, যেমন—*Eudorina*।
    - **উগ্যামাস (Oogamous):** একটি বৃহৎ নিশ্চল স্ত্রী গ্যামেটের সাথে একটি ক্ষুদ্রাকার সচল পুং গ্যামেটের মিলন, যেমন—*Volvox*, *Fucus*।

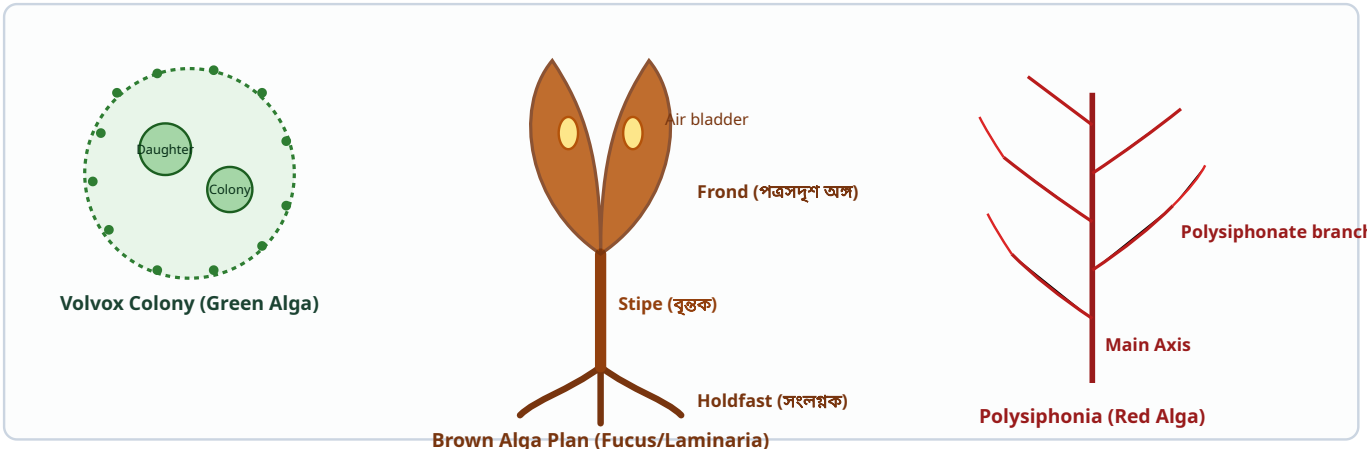
**NEET পরীক্ষার জন্য অর্থনৈতিক গুরুত্ব:**

- পৃথিবীর মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) সংবন্ধনের অন্তত অর্ধেক অংশ শৈবাল সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়।
- জলজ খাদ্যশৃঙ্খলের মূল প্রাথমিক উৎপাদক।
- সামুদ্রিক শৈবালের প্রায় ৭০টি প্রজাতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন—*Porphyra*, *Laminaria* ও *Sargassum*।
- **হাইড্রোকলয়েড (জলধারণকারী আঠালো পদার্থ):** বাদামী শৈবাল থেকে *অ্যালজিন (algin)* এবং লোহিত শৈবাল থেকে *ক্যারাজিন (carrageen)* পাওয়া যায়।
- **আগার (Agar):** *Gelidium* ও *Gracilaria* থেকে নিষ্কাশিত হয়; জীবাণু কালচার মাধ্যমে কঠিনকারক হিসেবে এবং আইসক্রিম ও জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **এককোশী প্রোটিন:** *Chlorella* প্রোটিন সমৃদ্ধ এককোশী সবুজ শৈবাল, যা মহাকাশচারীদের খাদ্য পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

## Comparative Analysis of Algal Classes / শৈবালের শ্রেণিগুলির তুলনামূলক তালিকা

| Class / শ্রেণি | Common Name / প্রচলিত নাম | Major Pigments / প্রধান রঞ্জক | Stored Food / সঞ্চিত খাদ্য | Cell Wall / কোশপ্রাচীর | Flagella / ফ্ল্যাজেলা | Habitat / বাসস্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chlorophyceae** (ক্লোরোফাইসি) | Green algae (সবুজ শৈবাল) | Chlorophyll $a, b$ | Starch (Pyrenoids: protein + starch; oil droplets) | Inner cellulose + Outer pectose | 2–8, equal, apical (অগ্রস্থ) | Fresh water, brackish water, salt water |
| **Phaeophyceae** (ফিওফাইসি) | Brown algae (বাদামী শৈবাল) | Chlorophyll $a, c$, Carotenoids, Fucoxanthin | Mannitol, Laminarin (complex carbohydrates) | Cellulose covered by gelatinous coating of Algin | 2, unequal, lateral (পার্শ্বীয়); pyriform | Fresh water (rare), brackish water, salt water |
| **Rhodophyceae** (রোডোফাইসি) | Red algae (লোহিত শৈবাল) | Chlorophyll $a, d$, r-Phycoerythrin | Floridean starch (structurally like amylopectin & glycogen) | Cellulose, pectin, and poly-sulphate esters | Completely absent (non-motile spores & gametes) | Fresh water (few), brackish water, salt water (majority, deep oceans) |

BOSONANCE




**Tutorial Diagram 1: Representative body organizations in Chlorophyceae (*Volvox* colony), Phaeophyceae (*Fucus* / *Laminaria* thallus showing holdfast, stipe, and frond), and Rhodophyceae (*Polysiphonia* branched filament).**

BOSONANCE

## 4. Division Bryophyta / ব্রায়োফাইটা (মস ও লিভারওয়ার্ট)

ENGLISH

### 4.1 General Biology & Amphibian Nature

Bryophytes are known as the **amphibians of the plant kingdom** because while they inhabit damp soil, rock surfaces, and tree barks, they are strictly dependent on an external film of water for sexual reproduction (flagellated antherozoids must swim to the archegonium).

- **Body Organization:** More differentiated than algae; thalloid, prostrate, or erect. They lack true vascular tissues (xylem and phloem), true roots, stems, or leaves. Instead, they possess unicellular or multicellular **rhizoids**, and stem-like and leaf-like appendages.
- **Dominant Phase:** The independent, free-living, photosynthetic, haploid generation is the **gametophyte ($n$)**.
- **Sex Organs:** Multicellular and jacketed. Male sex organ is the **antheridium** (produces biflagellate motile antherozoids); female sex organ is the flask-shaped **archegonium** (produces a single, non-motile egg).
- **Sporophyte ($2n$):** Formed post-fertilization without immediate reduction division. It is *not free-living*; it remains physically attached to and nutritionally dependent on the photosynthetic gametophyte. Spores ($n$) are produced inside the capsule following meiosis.
- **Ecological & Economic Value:**
  - *Peat Formation:* *Sphagnum* (peat moss) provides peat used as fuel and as packing material for trans-shipment of living plants due to its immense water-retention capacity.
  - *Ecological Succession:* Bryophytes together with lichens colonize bare rocks, chemically decomposing them to facilitate subsequent growth of higher plants.
  - *Soil Conservation:* Form dense carpet-like mats on topsoil, minimizing the mechanical impact of rain and preventing soil erosion.

### 4.2 Classes: Liverworts vs. Mosses

- **Liverworts (Hepaticopsida, e.g., *Marchantia*):**
  - Thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate.
  - *Asexual Reproduction:* Fragmentation or by specialized multicellular, green, asexual buds called **gemmae**, produced in cup-shaped receptacles called **gemma cups** on the dorsal surface of the thallus. Gemmae detach, germinate, and yield new gametophytes.
  - *Sporophyte:* Differentiated into foot, seta, and capsule. Simple spore dispersal.
- **Mosses (Bryopsida, e.g., *Funaria*, *Polytrichum*, *Sphagnum*):**
  - Gametophyte exhibits two distinct developmental stages:
    1. **Protonema stage:** Develops directly from the germinating spore; it is a creeping, green, branched, filamentous juvenile stage. Vegetative budding occurs here.
    2. **Leafy stage:** Develops as a lateral bud from the secondary protonema; consists of upright slender axes with spirally arranged leaves and multicellular, branched rhizoids. Bears antheridia and archegonia at shoot apices.
  - *Sporophyte:* Highly elaborate, differentiated into foot, seta, and capsule, with an intricate peristome tooth mechanism for spore dispersal.

বাংলা (BENGALI)

BOSONANCE

### ৪.১ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদের উভচর প্রকৃতি

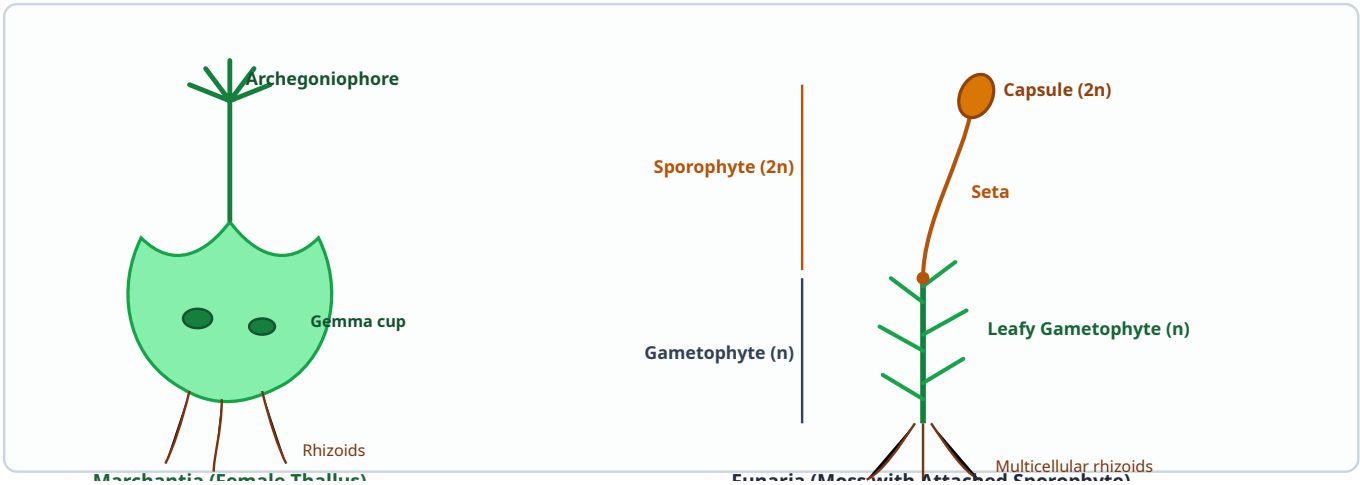
ব্রায়োফাইটাকে **উদ্ভিদ রাজ্যের উভচর (Amphibians of the plant kingdom)** বলা হয়; কারণ এরা ভিজে মাটিতে বেঁচে থাকলেও যৌন জননের জন্য জলের উপস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল (সচল পুংরেণু বা অ্যান্থেরোজয়েডকে আর্কিগোনিয়াম পর্যন্ত সাঁতরে যেতে হয়)।

- **দেহ গঠন:** শৈবালের তুলনায় অধিক বিভেদিত; সমাঙ্গদেহী, শায়িত বা খাড়া। প্রকৃত সংবহনকলা (জাইলেম-ফ্লোয়েম), মূল, কাণ্ড বা পাতা অনুপস্থিত। এদের এককোশী বা বহুকোশী **রাইজয়েড (rhizoids)** এবং মূলসদৃশ, কাণ্ডসদৃশ ও পাতাসদৃশ অঙ্গ থাকে।
- **প্রধান দশা:** প্রধান, স্বাধীনজীবী, সালোকসংশ্লেষী ও হ্যাপ্লয়েড জনু হলো **লিঙ্গধর জনু বা গ্যামেটোফাইট ($n$)**।
- **জননাঙ্গ:** বহুকোশী ও বন্ধ্যা কোশাবরণে আবৃত। পুংজননাঙ্গ হলো **অ্যান্থেরিডিয়াম (antheridium)** (যা দ্বি-ফ্ল্যাজেলাযুক্ত অ্যান্থেরোজয়েড উৎপন্ন করে); স্ত্রীজননাঙ্গ হলো ফ্লাস্ক-সদৃশ **আর্কিগোনিয়াম (archegonium)** (যা একটিমাত্র নিশ্চল ডিম্বাণু ধারণ করে)।
- **রেণুধর জনু (Sporophyte, $2n$):** নিষেকের পর জাইগোট অবিলম্বে মায়োসিস বিভাজন না ঘটিয়ে বহুকোশী রেণুধর দেহ গঠন করে। এটি স্বাধীনজীবী নয়; পুষ্টির জন্য সর্বদাই সালোকসংশ্লেষী লিঙ্গধরের ওপর সংযুক্ত ও নির্ভরশীল থাকে। ক্যাপসুলের মধ্যে মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড রেণু ($n$) তৈরি হয়।
- **বাস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব:**
    - *পিট কয়লা তৈরি:* *Sphagnum* (পিট মস) থেকে পিট পাওয়া যায়, যা জ্বালানি হিসেবে এবং জলধারণ ক্ষমতার কারণে সজীব উদ্ভিদ পরিবহনে প্যাকিং উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।
    - *বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম (Ecological Succession):* লাইকেনের সাথে মস উদ্ভিদ নগ্ন পাথরে প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং পাথর ক্ষয় করে উন্নত উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপযোগী মাটি তৈরি করে।
    - *ভূমিক্ষয় রোধ:* মাটির ওপর ঘন গালিচার মতো আস্তরণ তৈরি করে বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত প্রশমিত করে এবং মাটিক্ষয় প্রতিরোধ করে।

### ৪.২ শ্রেণিবিভাগ: লিভারওয়ার্ট বনাম মস

- **লিভারওয়ার্ট (Liverworts, যেমন—*Marchantia*):**
    - থ্যালাস পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চ্যাপ্টা (dorsiventral) এবং মাটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন।
    - *অযৌন জনন:* খণ্ডীভবন অথবা **গেমা (gemmae)** নামক বিশেষ বহুকোশী সবুজ অযৌন মুকুলের মাধ্যমে ঘটে, যা থ্যালাসের ওপর অবস্থিত **গেমা কাপ (gemma cup)**-এ উৎপন্ন হয়। গেমা খসে পড়ে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।
    - *রেণুধর দেহ:* পদ (foot), সিটা (seta) ও ক্যাপসুল (capsule)-এ বিভক্ত।
- **মস (Mosses, যেমন—*Funaria*, *Sphagnum*, *Polytrichum*):**
    - লিঙ্গধর জনুর দুটি পর্যায় রয়েছে:
        1. **প্রোটোনেমা পর্যায় (Protonema stage):** রেণুর অঙ্কুরোদগমে সরাসরি গঠিত হয়; এটি শায়িত, সবুজ, শাখান্বিত এবং সূত্রাকার প্রাথমিক দশা।
        2. **পত্রল পর্যায় (Leafy stage):** গৌণ প্রোটোনেমা থেকে পার্শ্বীয় মুকুল হিসেবে বিকশিত হয়; এতে খাড়া কাণ্ডসদৃশ অক্ষ, সর্পিলাকারে সজ্জিত পাতাসদৃশ অঙ্গ এবং বহুকোশী শাখান্বিত রাইজয়েড থাকে। এই দশায় জননাঙ্গ গঠিত হয়।
    - *রেণুধর দেহ:* লিভারওয়ার্টের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত; এতে পদ, দীর্ঘ সিটা এবং স্পোর বিচ্ছুরণের বিশেষ পেরিস্টোমিয়াল দন্তযুক্ত ক্যাপসুল থাকে।

BOSONANCE




**Tutorial Diagram 2: Morphological features of Bryophytes: *Marchantia* female thallus showing gemma cups, rhizoids, and archegoniophore (left); *Funaria* moss showing nutritional dependency of the diploid sporophyte (foot, seta, capsule) on the leafy haploid gametophyte (right).**

BOSONANCE

## 5. Division Pteridophyta (First Vascular Land Plants) / টেরিডোফাইটা

ENGLISH

### 5.1 Evolutionary Milestone & Sporophytic Dominance

Pteridophytes (horsetails and ferns) represent a monumental evolutionary leap: they are the **first terrestrial plants to possess vascular tissues (xylem and phloem)**. Used extensively as soil-binders, ornamentals, and for medicinal purposes.

- **Dominant Plant Body:** Unlike bryophytes, the main plant body is an independent, diploid **sporophyte ($2n$)** differentiated into true roots, true stems, and true leaves.
- **Leaf Varieties:**
  - *Microphylls:* Small leaves, seen in *Selaginella*.
  - *Macrophylls (Fronds):* Large, complex leaves, characteristic of ferns.
- **Sporophylls & Strobili:** Sporangia are subtended by specialized leaf-like appendages called **sporophylls**. In some genera, sporophylls aggregate into compact structures called **strobili or cones** (e.g., *Selaginella*, *Equisetum*).
- **Gametophyte (Prothallus):** Spores germinate to produce an inconspicuous, small, multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte known as the **prothallus ($n$)**.
  *Ecological limitation:* Because the prothallus requires cool, damp, shaded environments and requires a film of external water for the motile flagellated antherozoids to reach the archegonia, living pteridophytes are restricted to narrow geographical zones.

### 5.2 Homospory, Heterospory, and the Precursor to Seed Habit

- **Homosporous Plants:** The majority of pteridophytes produce spores of identical size and type (e.g., *Dryopteris*, *Pteris*, *Equisetum*). These yield monoecious prothalli bearing both antheridia and archegonia.
- **Heterosporous Plants:** Genera such as ***Selaginella* and *Salvinia*** produce two distinct kinds of spores:
  - *Microspores:* Smaller; germinate to form male gametophytes.
  - *Megaspores:* Larger; germinate to form female gametophytes.
- **Significance in the Evolution of Seed Habit (Crucial NEET Concept):**
  1. Heterospory leads to differentiation of sex on separate gametophytes.
  2. The female gametophyte is retained on the parent sporophyte for variable periods, obtaining nutrition directly from it.
  3. Fertilization and the subsequent development of the zygote into a young embryo occur inside the retained female gametophyte.
  4. This complete retention and embryo nourishment is considered the critical evolutionary precursor to the **seed habit** found in seed plants.

### 5.3 Classification of Pteridophytes

Divided into four fundamental classes:

1. **Psilopsida:** *Psilotum* (primitive, rootless, living fossil)
2. **Lycopsida:** *Selaginella* (club moss), *Lycopodium*
3. **Sphenopsida:** *Equisetum* (horsetail, characterized by distinct nodes, internodes, and terminal strobili)

BOSONANCE

4. **Pteropsida:** *Dryopteris*, *Pteris*, *Adiantum* (walking fern)

বাংলা (BENGALI)

### ৫.১ বিবর্তনগত গুরুত্ব ও রেণুধর জনুর প্রাধান্য

টেরিডোফাইটা (হর্সটেল ও ফার্ন) উদ্ভিদ বিবর্তনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ এরাই হলো পৃথিবীর **প্রথম সংবহনকলাযুক্ত (জাইলেম ও ফ্লোয়েম বিশিষ্ট) স্থলজ উদ্ভিদ**। এরা ভূমিক্ষয় রোধে, ওষুধ তৈরিতে এবং শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- **প্রধান উদ্ভিদ দেহ:** ব্রায়োফাইটার বিপরীতক্রমে, এদের মূল দেহটি হলো একটি স্বাধীনজীবী, স্বভোজী ও ডিপ্লয়েড **রেণুধর বা স্পোরোফাইট ($2n$)**, যা প্রকৃত মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত।
- **পাতার প্রকারভেদ:**
  - *মাইক্রোফিল (Microphylls):* ক্ষুদ্রাকার পাতা; যেমন—*Selaginella*।
  - *ম্যাক্রোফিল (Macrophylls):* বৃহদাকার যৌগিক পাতা; যেমন—ফার্ন।
- **রেণুপত্র (Sporophylls) ও শঙ্কু (Strobili):** রেণুস্থলীগুলি (sporangia) যে বিশেষ পাতার মতো উপাঙ্গে অবস্থান করে, তাকে **রেণুপত্র বা স্পোরোফিল** বলে। কিছু উদ্ভিদে রেণুপত্রগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে শঙ্কু বা **স্ট্রবিলাস (strobilus/cone)** গঠন করে (যেমন—*Selaginella*, *Equisetum*)।
- **লিঙ্গধর দেহ বা প্রথ্যালাস (Prothallus):** রেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র, অস্পষ্ট, বহুকোশী, স্বাধীনজীবী এবং প্রধানত সালোকসংশ্লেষী সমাঙ্গদেহী লিঙ্গধর গঠন করে, যাকে **প্রথ্যালাস ($n$)** বলা হয়।
  *ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা:* প্রথ্যালাসের বৃদ্ধির জন্য শীতল, আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান প্রয়োজন এবং নিষেকের জন্য জলের অপরিহার্যতার কারণে বর্তমান যুগে টেরিডোফাইটার বিস্তার সংকীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

### ৫.২ সমরেণুপ্রসূতা, অসমরেণুপ্রসূতা ও বীজ স্বভাবের সূত্রপাত

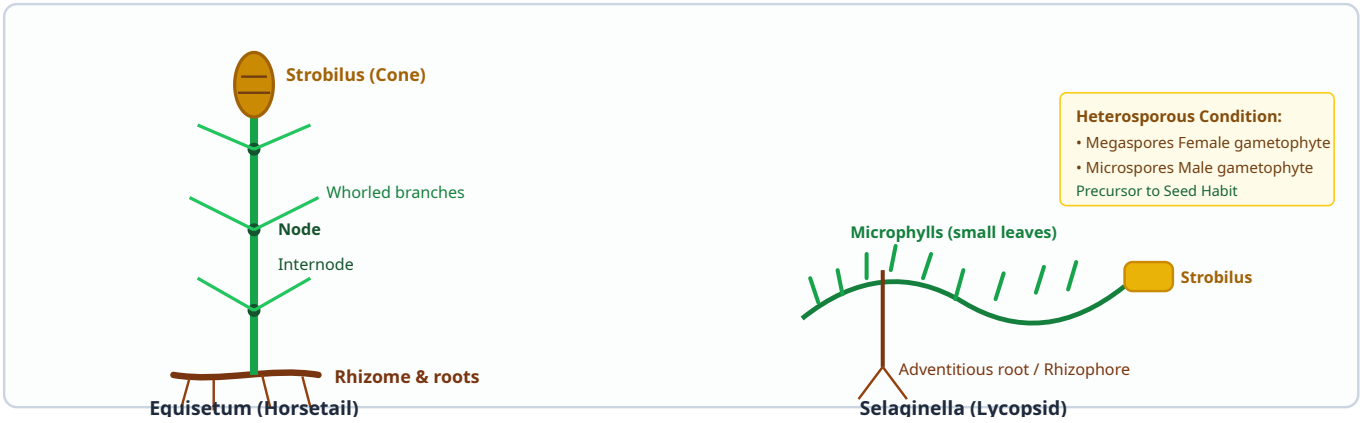
- **সমরেণুপ্রসূ উদ্ভিদ (Homosporous):** অধিকাংশ টেরিডোফাইট সমআকৃতির রেণু উৎপন্ন করে (যেমন—*Dryopteris*, *Pteris*, *Equisetum*)।
- **অসমরেণুপ্রসূ উদ্ভিদ (Heterosporous): *Selaginella* এবং *Salvinia***-র মতো গণে দুই প্রকার ভিন্ন রেণু তৈরি হয়:
  - *অণুরেণু বা মাইক্রোস্পোর (Microspores):* ক্ষুদ্রাকার; অঙ্কুরিত হয়ে পুং-লিঙ্গধর তৈরি করে।
  - *গুরুরেণু বা মেগাস্পোর (Megaspores):* বৃহদাকার; অঙ্কুরিত হয়ে স্ত্রী-লিঙ্গধর তৈরি করে।
- **বীজ স্বভাবের (Seed Habit) বিবর্তনে তাৎপর্য:**
  1. অসমরেণুপ্রসূতা স্ত্রী ও পুং গ্যামেটোফাইটের স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আনে।
  2. স্ত্রী লিঙ্গধরটি মাতৃ রেণুধর উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন সময় ধরে অবস্থান করে এবং পুষ্টি গ্রহণ করে।
  3. নিষেকের পর জাইগোট থেকে কচি ভ্রূণের বিকাশ স্ত্রী লিঙ্গধরের অভ্যন্তরেই ঘটে।
  4. মাতৃদেহে স্ত্রী লিঙ্গধরের ধারণ এবং ভ্রূণ গঠনের এই ঘটনাটি বীজযুক্ত উদ্ভিদের **বীজ স্বভাবের (Seed habit)** প্রধান বিবর্তনমূলক অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত হয়।

### ৫.৩ টেরিডোফাইটার শ্রেণিবিন্যাস

চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত:

1. **সিলোপসিডা (Psilopsida):** *Psilotum*
2. **লাইকোপসিডা (Lycopsida):** *Selaginella*, *Lycopodium*
3. **স্ ফেনোপসিডা (Sphenopsida):** *Equisetum* (পর্ব ও পর্বমধ্যযুক্ত কাণ্ড এবং অগ্রস্থ শঙ্কু)
4. **টেরোপসিডা (Pteropsida):** *Dryopteris*, *Pteris*, *Adiantum*

BOSONANCE




**Tutorial Diagram 3: Diagnostic morphological features of *Equisetum* (showing jointed stem, whorled branching, and apical cone) and *Selaginella* (demonstrating microphyllous foliage, rhizophore, and heterosporous strobili).**

BOSONANCE

## 6. Division Gymnospermae (Naked-Seeded Plants) / ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ

ENGLISH

### 6.1 General Morphology & Xerophytic Adaptations

The gymnosperms (*gymnos*: naked, *sperma*: seeds) are vascular plants whose ovules are **not enclosed by any ovary wall** and remain directly exposed, both before and after fertilization. The resulting seeds are naked (not enclosed within a fruit).

- **Habit:** Medium-sized trees, tall trees, and shrubs. Includes *Sequoia sempervirens* (giant redwood), one of the tallest tree species on Earth.
- **Root Systems & Symbioses:** Typically tap root systems.
    - **Mycorrhiza:** Fungal symbiotic association in roots of *Pinus*.
    - **Coralloid Roots:** Small, specialized apogeotropic roots in *Cycas* associated with nitrogen-fixing cyanobacteria (*Anabaena*, *Nostoc*).
- **Stems:** Unbranched in *Cycas*; branched in *Pinus* and *Cedrus*.
- **Leaves:** Simple or compound. In *Cycas*, pinnate leaves persist for several years.
  *Xerophytic adaptations in conifers:* Needle-like leaves minimize surface area, accompanied by a **thick cuticle** and **sunken stomata** to sharply curtail transpirational water loss under extreme temperature and wind conditions.

### 6.2 Life Cycle, Reproduction, and Gametophyte Reduction

Gymnosperms are strictly **heterosporous**. Microsporangia and megasporangia are borne on sporophylls arranged spirally along an axis to form lax or compact cones (strobili):

1. **Male (Microsporangiate) Cone:** Bears microsporophylls with microsporangia. Microspores develop into highly reduced male gametophytes confined to only a limited number of cells—termed the **pollen grain**. Pollen develops within microsporangia and is dispersed by wind (anemophily).
2. **Female (Macrosporangiate) Cone:** Bears megasporophylls with ovules. The ovule consists of a protective envelope enclosing the **nucellus**. One nucellar cell differentiates into the **megaspore mother cell (MMC)**, which undergoes meiosis to form four haploid megaspores. One functional megaspore develops into a multicellular female gametophyte (endosperm) that bears two or more flask-shaped **archegonia**.
3. **Absence of Free-Living Gametophyte:** Unlike bryophytes and pteridophytes, the gametophytes in gymnosperms **do not have an independent, free-living existence**; both male and female gametophytes remain retained within the parent sporophytic sporangia.
4. **Fertilization:** Pollen grains land directly on the micropylar opening of the ovule. A **pollen tube** grows toward the archegonium, releasing male gametes to fertilize the egg. The zygote forms an embryo, and the naked ovule matures into a seed.

বাংলা (BENGALI)

### ৬.১ অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও মরুজ (Xerophytic) অভিযোজন

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে (*gymnos* = নগ্ন, *sperma* = বীজ) ডিম্বকগুলি কোনো **ডিম্বাশয় প্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে না**; নিষেকের পূর্বে ও পরে সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। ফলে নিষেকের পর উৎপন্ন বীজগুলি ফলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নগ্ন বা অনাবৃত অবস্থায় থাকে।

- **স্বভাব:** মাঝারি থেকে দীর্ঘাকার বৃক্ষ এবং গুল্ম। *Sequoia* (রেডউড বৃক্ষ) পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘতম বৃক্ষ প্রজাতির অন্যতম।
- **মূলের বৈশিষ্ট্য ও মিথোজীবিতা:** সাধারণত স্থানিক বা প্রধান মূলতন্ত্র (tap root) উপস্থিত।
    - **মাইকোরাইজা (Mycorrhiza):** *Pinus*-এর মূলে ছত্রাকের মিথোজীবী সহাবস্থান দেখা যায়।

BOSONANCE

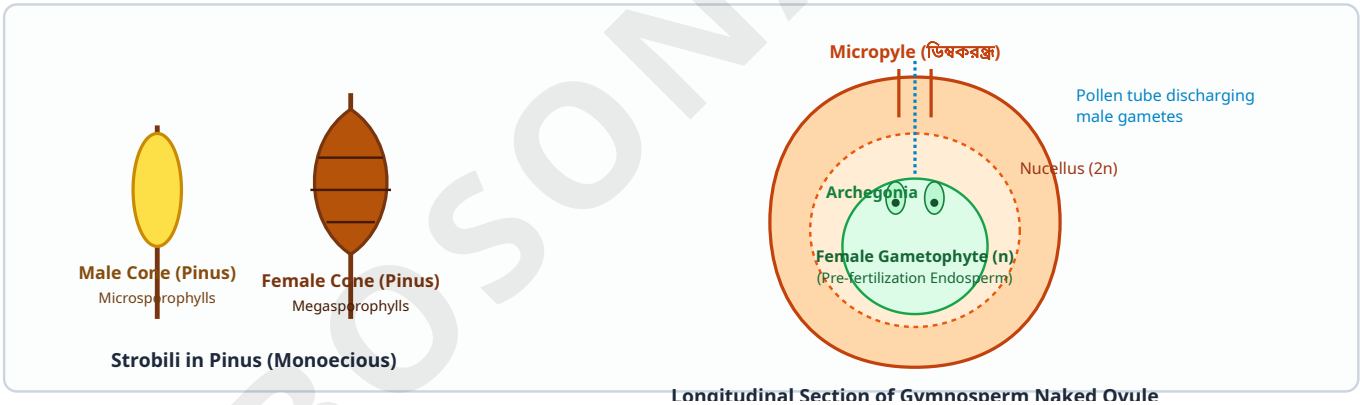
- **কোরালয়েড মূল (Coralloid roots):** *Cycas*-এ বিশেষ ধরনের প্রবাল-সদৃশ মূল থাকে, যাতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়া বাস করে।

- **কাণ্ড:** *Cycas*-এ অশাখ (unbranched); কিন্তু *Pinus* এবং *Cedrus*-এ শাখান্বিত (branched)।
- **পাতা:** সরল বা যৌগিক হতে পারে। *Cycas*-এর পক্ষল যৌগিক পাতা কয়েক বছর স্থায়ী হয়।
  *কনিফারের মরুজ অভিযোজন:* সূঁচালো পাতা (needle-like) বাষ্পমোচনের তল কমায়; এছাড়া এদের **পুরু কিউটিকল** এবং **নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র (sunken stomata)** জলক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

### ৬.২ জীবনচক্র, জনন ও লিঙ্গধরের হ্রাসপ্রাপ্ত রূপ

ব্যক্তবীজীরা সর্বদা **অসমরেণুপ্রসূ (Heterosporous)**। রেণুপত্রগুলি একটি অক্ষ বরাবর সর্পিলাকারে সজ্জিত হয়ে পুং ও স্ত্রী শঙ্কু গঠন করে:

1. **পুং শঙ্কু (Male Strobilus):** অণুরেণুপত্র (microsporophyll) ও অণুরেণুস্থলী (microsporangia) ধারণ করে। অণুরেণু থেকে অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত, স্বল্প-কোশবিশিষ্ট পুং-লিঙ্গধর তৈরি হয়, যাকে **পরাগরেণু (pollen grain)** বলে। পরাগরেণু বায়ুর সাহায্যে পরিবাহিত হয়।
2. **স্ত্রী শঙ্কু (Female Strobilus):** মেগাস্পোরোফিল ধারণ করে যার ওপর ডিম্বক উন্মুক্ত থাকে। ডিম্বকের প্রধান দেহ হলো **নিউসেলাস (nucellus)**। এর একটি কোশ মেগাস্পোর মাতৃকোশে রূপান্তরিত হয়ে মায়োসিসের মাধ্যমে চারটি মেগাস্পোর তৈরি করে। একটি সক্রিয় মেগাস্পোর বহুকোশী স্ত্রী-লিঙ্গধর বা সস্যে রূপান্তরিত হয়, যাতে দুই বা ততোধিক **আর্কিগোনিয়াম** গঠিত হয়।
3. **স্বাধীন লিঙ্গধরের অনুপস্থিতি:** ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মতো ব্যক্তবীজীতে পুং বা স্ত্রী লিঙ্গধরের কোনো **স্বাধীন অস্তিত্ব নেই**; এরা সর্বদাই রেণুধর দেহের ওপর রেণুস্থলীতে আবদ্ধ থাকে।
4. **নিষেক:** পরাগরেণু ডিম্বকরন্ধ্রে পৌঁছালে **পরাগনালী (pollen tube)** সৃষ্টি হয় যা পুং গ্যামেটকে আর্কিগোনিয়ামে পৌঁছে দিয়ে নিষেক ঘটায়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং অনাবৃত ডিম্বক সরাসরি নগ্ন বীজে রূপান্তরিত হয়।




**Tutorial Diagram 4: Gymnosperm reproductive biology: Monoecious cone distribution in *Pinus* (left) and L.S. of an orthotropous gymnosperm ovule showing naked integument, nucellus, haploid female gametophyte, and archegonia (right).**

BOSONANCE

## 7. Division Angiospermae (A Comparative Outlook) / গুপ্তবীজী উদ্ভিদ

ENGLISH

In **Angiosperms (Flowering Plants)**, pollen grains and ovules are produced in specialized reproductive organs termed **flowers**. Crucially, the ovules are completely enclosed within the **ovary wall**. Following fertilization, ovules mature into seeds, while the surrounding ovary develops into a true **fruit**.

- **Size Diversity:** Spans from microscopic free-floating aquatic herbs like *Wolffia* ($< 0.1\,\text{mm}$) to colossal forest trees of *Eucalyptus* (exceeding $100\,\text{m}$).
- **Classification:** Divided into two primary classes based on embryonic cotyledon number:
  1. **Dicotyledons:** Seeds with two cotyledons, reticulate leaf venation, and tetramerous or pentamerous floral symmetry.
  2. **Monocotyledons:** Seeds with a single cotyledon, parallel leaf venation, and trimerous floral symmetry.

বাংলা (BENGALI)

**গুপ্তবীজী (Angiosperms বা সপুষ্পক উদ্ভিদ)**-তে পরাগরেণু এবং ডিম্বক বিশেষ জনন অঙ্গ **ফুল (flower)**-এ উৎপন্ন হয়। এদের ডিম্বকগুলি সর্বদা **ডিম্বাশয় (ovary)** দ্বারা আবৃত থাকে। নিষেকের পর ডিম্বক বীজে এবং ডিম্বাশয়টি **ফলে** রূপান্তরিত হয়।

- **আকারের বৈচিত্র্য:** আণুবীক্ষণিক জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ *Wolffia* ($< 0.1\,\text{mm}$) থেকে শুরু করে ১০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট *Eucalyptus* বৃক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **শ্রেণিবিভাগ:** বীজের বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত:
  1. **দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledons):** বীজে দুটি বীজপত্র, পাতায় জালকাকার শিরাবিন্যাস এবং চতুর্ভাগী বা পঞ্চভাগী পুষ্পপত্র উপস্থিত।
  2. **একবীজপত্রী (Monocotyledons):** বীজে একটিমাত্র বীজপত্র, পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস এবং ত্রিভাগী পুষ্পপত্র উপস্থিত।

## 8. Ploidy Master Chart & Site of Meiosis / ক্রোমোজোম সংখ্যা (প্লয়েডি) ও মায়োসিস বিভাজনের স্থান

ENGLISH

A frequent high-yield NEET domain involves identifying the exact ploidy and site of meiosis across plant groups:

বাংলা (BENGALI)

NEET পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ কাঠামোর ক্রোমোজোম স্তর (Ploidy) এবং মায়োসিস বিভাজনের সুনির্দিষ্ট স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

| Plant Group / বিভাগ | Dominant Phase / প্রধান দশা | Site of Meiosis / মায়োসিসের স্থান | Representative Structure & Ploidy / কাঠামো ও প্লয়েডি |
|---|---|---|---|
| **Algae** (শৈবাল) | Gametophyte ($n$) | Zygote (Zygotic meiosis) in haplontic forms | Vegetative cell: $n$; Zoospore: $n$; Zygote: $2n$ |

BOSONANCE

| Plant Group / বিভাগ | Dominant Phase / প্রধান দশা | Site of Meiosis / মায়োসিসের স্থান | Representative Structure & Ploidy / কাঠামো ও প্লয়েডি |
|---|---|---|---|
| **Bryophytes** (ব্রায়োফাইটা) | Gametophyte ($n$) | Spore mother cells in capsule of sporophyte | Protonema cell: $n$<br>Leafy moss cell: $n$<br>Gemma cell in *Marchantia*: $n$<br>Archegonial ovum: $n$<br>Capsule / Seta cell: $2n$ |
| **Pteridophytes** (টেরিডোফাইটা) | Sporophyte ($2n$) | Spore mother cells inside sporangia | Prothallus cell: $n$<br>Rhizome / Root cell: $2n$<br>Zygote: $2n$ |
| **Gymnosperms** (ব্যক্তবীজী) | Sporophyte ($2n$) | Micro- & Megaspore mother cells | Nucellus cell: $2n$<br>Endosperm / Female gametophyte: $n$ (Pre-fertilization)<br>Needle leaf / Tap root cell: $2n$ |
| **Angiosperms** (গুপ্তবীজী) | Sporophyte ($2n$) | Microsporocyte (anther) & Megasporocyte (ovule) | Root meristem cell: $2n$<br>Egg / Synergid cell: $n$<br>Primary Endosperm Nucleus (PEN): $3n$ (Triploid post-double fertilization) |

BOSONANCE

## 9. Worked Conceptual Examples (NEET Standard) / আদর্শ সমাধানসহ উদাহরণ

### Worked Example 1 / সমাধানসহ উদাহরণ ১

ENGLISH

**Problem:** Explain why *Selaginella* is regarded as an evolutionary precursor to the seed habit, and identify why it cannot form a true seed.

**Solution & Analysis:**

1. *Selaginella* is heterosporous, producing haploid microspores and megaspores. The megaspore is retained within the megasporangium on the parent sporophyte, where it germinates into the female gametophyte.

2. Fertilization and early embryonic development occur inside this retained female gametophyte, mirroring the foundational prerequisites of the seed habit.

3. However, *Selaginella* fails to produce a true seed because: (a) the megasporangium lacks a protective integument covering, (b) retention of the female gametophyte on the parent sporophyte is variable and temporary (not permanent), and (c) there is no post-fertilization resting period with a dehydrated seed coat.

বাংলা (BENGALI)

**সমস্যা:** *Selaginella*-কে কেন বীজ স্বভাবের বিবর্তনগত অগ্রদূত গণ্য করা হয় এবং এটি কেন প্রকৃত বীজ গঠন করতে পারে না তা ব্যাখ্যা করো।

**সমাধান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ:**

১. *Selaginella* অসমরেণুপ্রসূ (heterosporous), অর্থাৎ এরা মাইক্রোস্পোর ও মেগাস্পোর উৎপন্ন করে। মেগাস্পোরটি মাতৃ রেণুধর উদ্ভিদের মেগাস্পোরাঞ্জিয়ামে অবস্থানকালেই অঙ্কুরিত হয়ে স্ত্রী লিঙ্গধর গঠন করে।

২. নিষেকের পর কচি ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশ এই সংরক্ষিত স্ত্রী লিঙ্গধরের ভেতরেই ঘটে, যা বীজ গঠনের মূল শর্তের অনুরূপ।

৩. তবুও এটি প্রকৃত বীজ সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ: (ক) মেগাস্পোরাঞ্জিয়ামে কোনো ডিম্বকত্বক (integument) থাকে না, (খ) মাতৃদেহে স্ত্রী লিঙ্গধরের ধারণ স্থায়ী নয়, এবং (গ) জলহীন সুপ্তাবস্থাযুক্ত বীজত্বক গঠিত হয় না।

BOSONANCE

### Worked Example 2 / সমাধানসহ উদাহরণ ২

ENGLISH

**Problem:** Compare the origin, nature, and ploidy of the endosperm in Gymnosperms versus Angiosperms.

**Solution & Analysis:**

**Gymnosperms:** The endosperm represents the vegetative tissue of the multicellular female gametophyte. It forms *prior to fertilization* directly from the functional haploid megaspore. Hence, its ploidy is strictly **haploid ($n$)**.

**Angiosperms:** The endosperm is a unique post-fertilization tissue produced by the process of *double fertilization* (triple fusion), wherein a haploid male gamete ($n$) fuses with the diploid secondary nucleus ($2n$). Therefore, the angiospermic endosperm is characteristically **triploid ($3n$)**.

বাংলা (BENGALI)

**সমস্যা:** ব্যক্তবীজী এবং গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সস্যের (Endosperm) উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা (Ploidy) তুলনা করো।

**সমাধান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ:**

**ব্যক্তবীজী (Gymnosperms):** এদের সস্য মূলত বহুকোশী স্ত্রী-লিঙ্গধরের (female gametophyte) দেহকলা। এটি *নিষেকের পূর্বেই* হ্যাপ্লয়েড মেগাস্পোর থেকে সরাসরি সৃষ্টি হয়। সুতরাং ব্যক্তবীজীর সস্য সর্বদা **হ্যাপ্লয়েড ($n$)**।

**গুপ্তবীজী (Angiosperms):** এদের সস্য *নিষেকের পরে* দ্বি-নিষেকের (ত্রিমিলন বা triple fusion) মাধ্যমে গঠিত হয়; যেখানে একটি হ্যাপ্লয়েড পুং গ্যামেট ($n$) ডিপ্লয়েড নির্ণীত নিউক্লিয়াসের ($2n$) সাথে মিলিত হয়। ফলে গুপ্তবীজীর সস্য সাধারণত **ট্রিপ্লয়েড ($3n$)**।

## 10. NEET UG Original Practice Questions & Detailed Solutions / মূল অনুশীলনী

BOSONANCE

## প্রশ্নমালা ও ব্যাখ্যা

### Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

**ENGLISH**

Which one of the following statements is **incorrect** regarding the three classes of Algae?

(A) In Chlorophyceae, the inner cell wall layer is made of cellulose and the outer layer is made of pectose.

(B) In Phaeophyceae, zoospores are pear-shaped (pyriform) with two unequal laterally inserted flagella.

(C) Floridean starch is structurally very similar to amylose and cellulose.

(D) Sexual reproduction in Rhodophyceae is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments.

**Correct Answer: (C)**

**Worked Solution:** According to NCERT, floridean starch (the reserve food material of Rhodophyceae) is structurally very similar to **amylopectin and glycogen**, NOT amylose and cellulose. Statements (A), (B), and (D) are completely accurate NCERT facts.

---

**বাংলা (BENGALI)**

শৈবালের তিনটি প্রধান শ্রেণি সম্পর্কিত নিম্নের কোন্ বক্তব্যটি **ভুল**?

(A) ক্লোরোফাইসিতে কোশপ্রাচীরের ভেতরের স্তর সেলুলোজ এবং বাইরের স্তর পেকটোজ দ্বারা গঠিত।

(B) ফিওফাইসিতে চলরেণু বা জুস্পোরগুলি নাশপাতি-আকৃতির (pyriform) এবং দুটি অসমান পার্শ্বীয় ফ্ল্যাজেলাযুক্ত।

(C) ফ্লোরিডিয়ান শ্বেতসারের গঠন অ্যামাইলোজ এবং সেলুলোজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(D) রোডোফাইসির যৌন জনন উগ্যামাস প্রকৃতির এবং এতে জটিল নিষেক-পরবর্তী বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

**সঠিক উত্তর: (C)**

**সমাধান ও ব্যাখ্যা:** NCERT অনুযায়ী, লোহিত শৈবালের (রোডোফাইসি) সঞ্চিত খাদ্য ফ্লোরিডিয়ান শ্বেতসারের আণবিক গঠন **অ্যামাইলোপেকটিন এবং গ্লাইকোজেনের** অনুরূপ; অ্যামাইলোজ বা সেলুলোজের মতো নয়। সুতরাং (C) উক্তিটি ভুল। বাকি উক্তিগুলি সম্পূর্ণ সঠিক।

BOSONANCE

## Practice Question 2 (Statement Analysis)

ENGLISH

Consider the following two statements:

**Statement I:** Artificial classification systems gave equal weightage to vegetative and sexual characters, which is acceptable because vegetative traits are evolutionary stable.

**Statement II:** Bentham and Hooker's natural system of classification considered not only external morphology but also ultrastructure, embryology, anatomy, and phytochemistry.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

**Correct Answer: (D)**

**Worked Solution:** Statement I is false because giving equal weightage to vegetative and sexual characteristics is scientifically unacceptable since vegetative traits are easily affected by environment. Statement II is correct as Bentham & Hooker's natural system considered internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry.

---

বাংলা (BENGALI)

নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

**বিবৃতি I:** কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অঙ্গজ ও জনন বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিল, যা গ্রহণযোগ্য; কারণ অঙ্গজ বৈশিষ্ট্যগুলি বিবর্তনগতভাবে স্থিতিশীল।

**বিবৃতি II:** বেন্থাম ও হুকারের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে কেবল বাহ্যিক রূপ নয়, বরং কলাস্থানিক গঠন, শারীরস্থান, ভ্রূণতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ-রসায়নকেও বিবেচনা করা হয়েছিল।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

**সঠিক উত্তর: (D)**

**সমাধান ও ব্যাখ্যা:** বিবৃতি I ভুল; কারণ কৃত্রিম পদ্ধতিতে অঙ্গজ ও জনন বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য পরিবেশ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। বিবৃতি II সম্পূর্ণ সঠিক; বেন্থাম ও হুকার অভ্যন্তরীণ কলাস্থান, শারীরস্থান, ভ্রূণতত্ত্ব ও ফাইটোকেমিস্ট্রি বিবেচনা করেছিলেন।

BOSONANCE

## Practice Question 3 (Assertion-Reason)

ENGLISH

**Assertion (A):** The spread and geographical distribution of living pteridophytes are restricted and limited to narrow regions.

**Reason (R):** The prothalli of pteridophytes require cool, damp, and shady places to grow, and water is strictly indispensable for flagellated antherozoids to swim to the archegonium for fertilization.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

**Correct Answer: (A)**

**Worked Solution:** Pteridophytes cannot colonize broad arid geographic areas precisely because their independent gametophytes (prothallus) lack cuticles and true roots, requiring moist, shady microhabitats, and their flagellated male gametes require liquid water to effect fertilization. Both statements are true and (R) correctly explains (A).

---

বাংলা (BENGALI)

**নিশ্চিতকরণ (Assertion - A):** বর্তমানে জীবিত টেরিডোফাইটা বা ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার সংকীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

**কারণ (Reason - R):** টেরিডোফাইটার গ্যামেটোফাইট বা প্রথ্যালাসের বৃদ্ধির জন্য শীতল, আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন এবং নিষেকের জন্য অ্যান্থেরোজয়েডের স্থানান্তরে জলের উপস্থিতি আবশ্যক।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

**সঠিক উত্তর: (A)**

**সমাধান ও ব্যাখ্যা:** ফার্নের প্রথ্যালাস অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ছায়াযুক্ত আর্দ্র স্থান ছাড়া জন্মাতে পারে না; তদুপরি জলের মাধ্যম ছাড়া এদের সচল পুং গ্যামেট স্ত্রী জননাঙ্গে পৌঁছাতে পারে না। এই দুই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার কারণেই বিশ্বে এদের বিস্তার সীমিত। অতএব (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক কারণ।

BOSONANCE

## Practice Question 4 (Matching Matrix)

ENGLISH

Match the plant items in **Column I** with their correct taxonomic grouping or feature in **Column II**:

| Column I | Column II |
|---|---|
| (a) *Sphagnum* | (i) Heterosporous pteridophyte precursor to seed habit |
| (b) *Selaginella* | (ii) Coralloid roots with cyanobacteria |
| (c) *Cycas* | (iii) Peat moss with exceptional water retention |
| (d) *Gelidium* | (iv) Hydrocolloid agar source used for microbe culture |

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

**Correct Answer: (A)**

**Worked Solution:** *Sphagnum* is peat moss used for shipping live materials due to water retention [(a)-(iii)]; *Selaginella* is a heterosporous pteridophyte [(b)-(i)]; *Cycas* produces apogeotropic coralloid roots with cyanobacteria [(c)-(ii)]; *Gelidium* is a red alga yielding agar [(d)-(iv)]. Matches option (A).

---

বাংলা (BENGALI)

**স্তম্ভ I**-এর সাথে **স্তম্ভ II**-এর সঠিক বৈশিষ্ট্যটি মেলাও:

| স্তম্ভ I (Column I) | স্তম্ভ II (Column II) |
|---|---|
| (a) *Sphagnum* | (i) অসমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইট ও বীজ স্বভাবের অগ্রদূত |
| (b) *Selaginella* | (ii) সায়ানোব্যাকটেরিয়াযুক্ত কোরালয়েড মূল |
| (c) *Cycas* | (iii) জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিট মস |
| (d) *Gelidium* | (iv) মাইক্রোব কালচারে ব্যবহৃত আগার-এর উৎস |

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

**সঠিক উত্তর: (A)**

**সমাধান ও ব্যাখ্যা:** *Sphagnum* হলো পিট মস যার জলধারণ ক্ষমতা বিপুল [(a)-(iii)]; *Selaginella* অসমরেণুপ্রসূ উদ্ভিদ [(b)-(i)]; *Cycas*-এ নাইট্রোজেন সংবন্ধক কোরালয়েড মূল থাকে [(c)-(ii)]; *Gelidium* হলো আগার উৎপাদনকারী লোহিত শৈবাল [(d)-(iv)]। সুতরাং সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

## Practice Question 5 (Ploidy & Cytology Evaluation)

ENGLISH

How many of the following eight structures are strictly **haploid ($n$)**?

1. Protonemal cell of a moss
2. Primary endosperm nucleus of a dicot
3. Leaf cell of *Funaria*
4. Prothallus cell of a fern
5. Gemma cell of *Marchantia*
6. Root meristem cell of onion
7. Archegonial egg of a liverwort
8. Zygote of a fern

(A) Three

(B) Four

(C) Five

(D) Six

**Correct Answer: (C)**

**Worked Solution:** Let us evaluate each structure:
1. Protonemal cell of moss = $n$ (Haploid)
2. Primary endosperm nucleus (PEN) in dicot = $3n$ (Triploid)
3. Leaf cell of *Funaria* = $n$ (Gametophytic leaf, haploid)
4. Prothallus cell of fern = $n$ (Gametophyte, haploid)
5. Gemma cell of *Marchantia* = $n$ (Asexual bud on gametophyte, haploid)
6. Meristem cell of onion = $2n$ (Diploid sporophytic vegetative tissue)
7. Archegonial egg of liverwort = $n$ (Haploid female gamete)
8. Zygote of fern = $2n$ (Diploid)

Total haploid structures = 1, 3, 4, 5, 7 $\rightarrow$ exactly **5 structures**.

---

বাংলা (BENGALI)

প্রদত্ত আটটি কাঠামোর মধ্যে কয়টি সুনির্দিষ্টভাবে **হ্যাপ্লয়েড ($n$)**?

1. মসের প্রোটোনেমা কোশ
2. দ্বিবীজপত্রীর প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (PEN)
3. *Funaria*-র পাতার কোশ
4. ফার্নের প্রথ্যালাস কোশ
5. *Marchantia*-র গেমা কোশ
6. পেঁয়াজের মূলের ভাজককলা কোশ
7. লিভারওয়ার্টের আর্কিগোনিয়ামস্থ ডিম্বাণু
8. ফার্নের জাইগোট

(A) ৩টি

(B) ৪টি

(C) ৫টি

BOSONANCE

(D) ৬টি

**সঠিক উত্তর: (C)**

**সমাধান ও ব্যাখ্যা:** প্রতিটি কাঠামোর প্লয়েডি বিশ্লেষণ:
১. মসের প্রোটোনেমা = $n$ (হ্যাপ্লয়েড)
২. দ্বিবীজপত্রীর PEN = $3n$ (ট্রিপ্লয়েড)
৩. *Funaria*-র পাতার কোশ = $n$ (লিঙ্গধরের অংশ, হ্যাপ্লয়েড)
৪. ফার্নের প্রথ্যালাস = $n$ (লিঙ্গধর, হ্যাপ্লয়েড)
৫. *Marchantia*-র গেমা = $n$ (লিঙ্গধরের ওপর মুকুল, হ্যাপ্লয়েড)
৬. পেঁয়াজের মূলের ভাজক কোশ = $2n$ (রেণুধর দেহাংশ, ডিপ্লয়েড)
৭. লিভারওয়ার্টের ডিম্বাণু = $n$ (গ্যামেট, হ্যাপ্লয়েড)
৮. ফার্নের জাইগোট = $2n$ (ডিপ্লয়েড)
মোট হ্যাপ্লয়েড কাঠামো = ১, ৩, ৪, ৫, ৭ $\rightarrow$ মোট **৫টি**।

BOSONANCE

## 11. High-Yield Pitfalls & Exam Revision Checklist / সাধারণ ভুল ও রিভিশন তালিকা

ENGLISH

### Crucial Traps & Common NEET Pitfalls:

- **Isogamy Trap:** Do not confuse flagellation in isogamous forms. Gametes of **Ulothrix** are flagellated and equal-sized, whereas gametes of **Spirogyra** are non-flagellated (non-motile) and equal-sized!
- **Moss Leaves vs. Higher Plant Leaves:** Moss leaves belong to the *haploid gametophyte* ($n$), while leaves of ferns, gymnosperms, and angiosperms belong to the *diploid sporophyte* ($2n$).
- **Free-Living Gametophyte Limit:** Free-living independent gametophytes exist in Bryophytes and Pteridophytes (prothallus). Gametophytes *never* have a free-living existence in Gymnosperms and Angiosperms!
- **Endosperm Timing:** Gymnosperm endosperm is haploid ($n$) and forms *before* fertilization. Angiosperm endosperm is triploid ($3n$) and forms *after* double fertilization.
- **Coralloid vs. Mycorrhizal Roots:** Coralloid roots are in **Cycas** (harboring $N_2$-fixing cyanobacteria); Mycorrhizae are in **Pinus** (fungal association).

### NEET Last-Minute Quick Checklist:

- [ ] Algin (Brown algae) vs. Carrageen (Red algae) vs. Agar (**Gelidium**, **Gracilaria**).
- [ ] **Volvox** and **Fucus** are classic oogamous genera. **Eudorina** is anisogamous.
- [ ] **Marchantia** sporophyte is differentiated into foot, seta, and capsule. Gemmae are green and multicellular.
- [ ] Two stages of moss gametophyte: juvenile filamentous Protonema $\rightarrow$ adult Leafy stage with sex organs.
- [ ] Four Pteridophyte classes: Psilopsida (**Psilotum**), Lycopsida (**Selaginella**, **Lycopodium**), Sphenopsida (**Equisetum**), Pteropsida (**Dryopteris**, **Pteris**, **Adiantum**).
- [ ] Heterosporous pteridophytes to remember: **Selaginella** and **Salvinia**.

বাংলা (BENGALI)

### পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তি ও সতর্কতা (Common Traps):

- **আইসোগ্যামির ফাঁদ:** *Ulothrix*-এর আইসোগ্যামাস গ্যামেটগুলি সচল ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত; কিন্তু *Spirogyra*-র সমআকৃতির গ্যামেটগুলি ফ্ল্যাজেলাবিহীন ও নিশ্চল!
- **পাতার প্লয়েডি বিভ্রম:** মসের পাতা হলো *হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গধরের* ($n$) অংশ; অথচ ফার্ন, ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজীর পাতা হলো *ডিপ্লয়েড রেণুধরের* ($2n$) অংশ।
- **স্বাধীন লিঙ্গধরের সীমা:** ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটাতে (প্রথ্যালাস) লিঙ্গধর স্বাধীনজীবী। কিন্তু ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজীতে লিঙ্গধরের কোনো পৃথক বা *স্বাধীন অস্তিত্ব নেই*!
- **সস্য গঠনের সময়কাল:** ব্যক্তবীজীর সস্য নিষেকের পূর্বে গঠিত হ্যাপ্লয়েড ($n$) কলা; গুপ্তবীজীর সস্য নিষেকের পরে গঠিত ট্রিপ্লয়েড ($3n$) কলা।

BOSONANCE

- **কোরালয়েড মূল বনাম মাইকোরাইজা:** *Cycas*-এ কোরালয়েড মূল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া সহ); *Pinus*-এ মাইকোরাইজা (ছত্রাক সহ)।

### NEET শেষ মুহূর্তের রিভিশন চেকলিস্ট:

- [ ] অ্যালজিন (বাদামী শৈবাল), ক্যারাজিন (লোহিত শৈবাল), আগার (*Gelidium*, *Gracilaria*)।
- [ ] *Volvox* ও *Fucus* হলো উগ্যামাস; *Eudorina* হলো অ্যানাইসোগ্যামাস।
- [ ] *Marchantia*-র রেণুধর দেহ পদ, সিটা ও ক্যাপসুলে বিভক্ত। গেমা হলো বহুকোশী ও সবুজ।
- [ ] মসের লিঙ্গধরের দুটি দশা: সূত্রাকার প্রোটোনেমা → মুকুল থেকে সৃষ্ট পত্রল দশা।
- [ ] টেরিডোফাইটার ৪টি শ্রেণি: সিলোপসিডা (*Psilotum*), লাইকোপসিডা (*Selaginella*), স্ফেনোপসিডা (*Equisetum*), টেরোপসিডা (*Dryopteris*, *Pteris*, *Adiantum*)।
- [ ] অসমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইট: *Selaginella* এবং *Salvinia*।

## 12. Concise Final Recap / চূড়ান্ত সংক্ষেপ

ENGLISH

**Core Summary:** The evolutionary trajectory of Kingdom Plantae begins with simple aquatic, thalloid, gametophyte-dominant **Algae** (lacking vascular tissue and embryo), moves through non-vascular amphibious **Bryophytes** where the diploid sporophyte is nutritionally dependent on the leafy gametophyte, advances to **Pteridophytes** as the first vascular sporophyte-dominant plants initiating heterospory and the seed habit precursor, transitions to naked-seeded, siphonogamous **Gymnosperms** with completely dependent micro-gametophytes, and culminates in fruit-enclosed **Angiosperms** characterized by double fertilization and flowers.

বাংলা (BENGALI)

**মূল নির্যাস:** উদ্ভিদ রাজ্যের বিবর্তনধারাটি শুরু হয় সংবহনকলা ও ভ্রূণবিহীন সমাঙ্গদেহী জলজ **শৈবাল** থেকে; এরপর আসে সংবহনকলাহীন উভচর **ব্রায়োফাইটা** যেখানে ডিপ্লয়েড রেণুধর পুষ্টির জন্য লিঙ্গধরের ওপর নির্ভরশীল; সেখান থেকে উদ্ভব ঘটে প্রথম সংবহনকলাযুক্ত রেণুধর-প্রধান **টেরিডোফাইটা**-র যারা অসমরেণুপ্রসূতার মাধ্যমে বীজ স্বভাবের ভিত্তি গড়ে তোলে; পরবর্তীতে বিকশিত হয় নগ্নবীজযুক্ত পরাগনালীনির্ভর **ব্যক্তবীজী** যাদের লিঙ্গধর সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল; এবং চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছায় ফুল, ফল ও দ্বিনিষেক বৈশিষ্ট্যযুক্ত **গুপ্তবীজী** উদ্ভিদে।

BOSONANCE